

Chapitre 14

La tarification interne de la liquidité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La tarification interne de la liquidité et la leçon de la crise

- (a) Définir la tarification interne de la liquidité (LTP). Préciser ce qu'elle détermine séparément pour les unités qui consomment du financement et pour celles qui en fournissent, et à quelle caractéristique de chaque opération elle est censée s'ajuster.
- (b) Une revue internationale menée après la crise a identifié un point commun aux établissements les plus durement touchés par les tensions de financement. Décrire ce point commun, et la cause défaillante à laquelle le chapitre le rattache.
- (c) Quelle hypothèse implicite une tarification interne de la liquidité défaillante fait-elle porter sur la disponibilité du financement ? En quel sens cette hypothèse s'est-elle révélée fausse pendant la crise, et qu'a-t-elle permis à ces établissements d'afficher avant 2007 ?
- (d) En reprenant la définition donnée en (a), expliquer précisément en quoi le comportement décrit en (b) et (c) constitue une violation de cette définition — et non simplement une pratique différente mais également défendable.

Exercice 2 — Trois approches hiérarchisées

- (a) Décrire l'approche du coût nul. Quelle hypothèse implicite porte-t-elle sur la disponibilité et le coût du financement, et pourquoi cette hypothèse est-elle la plus fragile des trois approches présentées dans le chapitre ?
- (b) Décrire l'approche du coût moyen mutualisé. Énoncer ses deux limites : l'une relative au risque de liquidité des actifs longs, l'autre relative à la vitesse d'incorporation des variations du coût de financement de la banque.
- (c) Décrire le mécanisme de l'approche du coût marginal à maturité appariée : quelle transaction interne permet de convertir un coût d'emprunt à taux fixe en taux variable, et comment la « prime de liquidité à terme » est-elle obtenue à partir de cette transaction ?
- (d) Le chapitre présente le coût marginal à maturité appariée comme la meilleure pratique actuelle. Énoncer les deux propriétés qui justifient ce jugement, l'une relative à la dépendance du coût à la maturité de l'opération, l'autre relative à la vitesse de réaction aux conditions de marché et à ses conséquences sur le résultat net d'intérêt des unités d'affaires.

Exercice 3 — Effets pervers, traitement des dépôts et liquidité contingente

- (a) Sous une tarification au coût moyen mutualisé, un prêt à cinq ans et un prêt à un an reçoivent la même charge de liquidité. Expliquer pourquoi ce traitement identique est économiquement infondé, puis décrire le mécanisme précis par lequel il encourage l'octroi de crédits longs, en citant le lien avec la rémunération des gestionnaires d'unités d'affaires.
- (b) Le chapitre affirme que cette même distorsion pénalise, en miroir, la collecte de dépôts courts. Expliquer ce mécanisme miroir : que reçoivent ces dépôts en retour sous une tarification mutualisée, et pourquoi ce traitement est également sous-évalué ?
- (c) Une approche à maturité appariée appliquée sans discernement aux dépôts à vue produirait un résultat indésirable. Décrire ce résultat, expliquer pourquoi il est en contradiction avec la notion de « cœur de dépôts » déjà rencontrée au chapitre 11, puis décrire la meilleure pratique que le chapitre recommande pour éviter cet écueil.
- (d) Décrire la difficulté propre aux engagements hors bilan (lignes de crédit non tirées, appels de collatéral, facilités de liquidité). Quelle méthode le chapitre recommande-t-il pour en tarifier le coût, par opposition à la pratique de nombreux établissements avant la crise ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 14, 13, 12, 11, 10)

Exercice 4 — La tarification interne de la liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 plaçait le financement en pension à une « position intermédiaire » dans la hiérarchie des sources de financement, « sa stabilité dépendant fortement de la qualité du collatéral apporté et de la confiance des prêteurs envers l'emprunteur » — par opposition au capital propre, stable par construction, et au papier commercial non garanti, fragile par construction. Montrer que cette stabilité intermédiaire et conditionnelle du repo est précisément le type de risque qu'une approche par coût nul ou par coût moyen mutualisé ne peut pas représenter, alors que l'approche du coût marginal à maturité appariée — via la prime de liquidité à terme observée sur la transaction de swap interne — est conçue pour l'incorporer.
- (b) Le chapitre 12 refermait son inventaire des ressources hors dépôts — marché des fonds fédéraux, pension livrée, avances FHLB, certificats de dépôt négociables, eurodollar, papier commercial — sur une phrase explicite : « la tarification interne de ces différentes sources de financement [est] étudiée au chapitre 14 ». Montrer que ce chapitre tient précisément cette promesse : le coût de financement de marché que l'approche du coût marginal à maturité appariée observe par comparaison à la courbe de swap de référence est exactement le coût, au jour le jour, de cet inventaire de sources de gros du chapitre 12 — sans cet inventaire concret, la « prime de liquidité à terme » de ce chapitre resterait une notion sans ancrage empirique.
- (c) Le chapitre 11 définissait la tarification au coût marginal des dépôts comme fixant « le taux offert sur un dépôt en fonction du coût de la source de financement alternative la plus proche que la banque devrait solliciter en l'absence de ce dépôt », et notait explicitement que cette logique « rejoint directement la logique de tarification interne de la liquidité développée au chapitre 14 ». Montrer que le coût marginal à maturité appariée de ce chapitre est la généralisation, à l'ensemble du bilan, de cette même règle déjà appliquée aux seuls dépôts au chapitre 11 — et que la distinction entre dépôts stables et dépôts volatils de ce chapitre prolonge directement la notion de « cœur de dépôts » déjà introduite au chapitre 11.
- (d) Le chapitre 10 retenait, parmi les mesures de santé de la liquidité alimentant l'escalade du plan de financement d'urgence, la « dépendance au financement non cœur » rapportée au total des actifs. Montrer que cette mesure suppose résolu, en amont, exactement le problème que ce chapitre traite explicitement : distinguer, au sein d'une base de dépôts, la part stable (le cœur) de la part volatile (non cœur) — la modélisation comportementale des dépôts que ce chapitre recommande pour la tarification interne est la même modélisation qui fournit, en pratique, le numérateur de l'indicateur d'alerte du chapitre 10.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Coût moyen mutualisé contre coût marginal à maturité appariée, chiffré

Une banque envisage deux prêts de même notional $N = 25$ millions de dollars : un prêt Court à 1 an, et un prêt Long à 5 ans. Le coût moyen mutualisé de la banque, appliqué uniformément quel que soit la maturité, est $i_{\text{mut}} = 3,10\%$ par an. Sous l'approche du coût marginal à maturité appariée, la courbe de swap de référence donne $i_{\text{swap}}^{1\text{an}} = 2,80\%$ et $i_{\text{swap}}^{5\text{ans}} = 3,05\%$, et les primes de liquidité à terme observées sont $\pi^{1\text{an}} = 15$ points de base et $\pi^{5\text{ans}} = 70$ points de base. Les deux prêts sont accordés aux clients aux taux (fixés par la concurrence de marché) $i_{\text{client}}^{\text{Court}} = 3,30\%$ et $i_{\text{client}}^{\text{Long}} = 4,00\%$.

- (a) Calculer la charge de liquidité annuelle en dollars imposée à chaque prêt sous le coût moyen mutualisé. Commenter le résultat au regard de leurs maturités respectives.
- (b) Calculer le taux de charge interne (FTP) de chaque prêt sous le coût marginal à maturité appariée ($i_{\text{swap}} + \pi$), puis la charge annuelle en dollars correspondante pour chaque prêt.
- (c) Calculer, en points de base puis en dollars annuels, la marge apparente (taux client moins coût interne) de chaque prêt sous le coût moyen mutualisé, puis la marge réelle de chaque prêt sous le coût marginal à maturité appariée. Le classement des deux prêts par profitabilité apparente

est-il le même sous les deux approches ?

- (d) Calculer le coût total de liquidité que le coût marginal à maturité appariée impute à chaque prêt sur toute sa durée de vie (prime de liquidité à terme $\times$ notional $\times$ maturité en années). Expliquer, à partir de ce résultat, le mécanisme précis par lequel une rémunération des gestionnaires indexée sur le résultat net d'intérêt calculé au coût moyen mutualisé les incite à privilégier le prêt Long.

Exercice 6 — Le crédit interne sur une base de dépôts à vue, chiffré

Une banque détient $N = 200$ millions de dollars de dépôts à vue. Son modèle comportemental des dépôts, déjà évoqué au chapitre 11 sous le nom de cœur de dépôts, estime qu'une fraction $f_{\text{stable}} = 65\%$ de ce total constitue un financement stable, crédité — pour les besoins de la tarification interne — à la maturité comportementale longue retenue par la banque, soit $i_{\text{stable}} = 2,85\%$ par an. Le solde, $f_{\text{volatil}} = 35\%$, est crédité au taux au jour le jour $i_{\text{volatil}} = 0,20\%$ par an.

- (a) Calculer le montant en dollars de la part stable et de la part volatile de ce total de dépôts.
- (b) Calculer le crédit de financement annuel, en dollars, versé à l'unité de collecte des dépôts pour chacune des deux parts, puis le total.
- (c) Calculer le taux de crédit moyen pondéré effectivement perçu par l'unité de collecte sur l'ensemble des 200 millions de dollars.
- (d) Calculer ce qu'une approche à maturité appariée strictement appliquée, sans distinction entre part stable et part volatile, aurait crédité sur l'ensemble des 200 millions de dollars (intégralement au taux au jour le jour). Calculer l'écart avec le total obtenu en (b), et relier ce résultat au risque, décrit dans le chapitre, de décourager la collecte de dépôts à vue pourtant en grande partie stables.